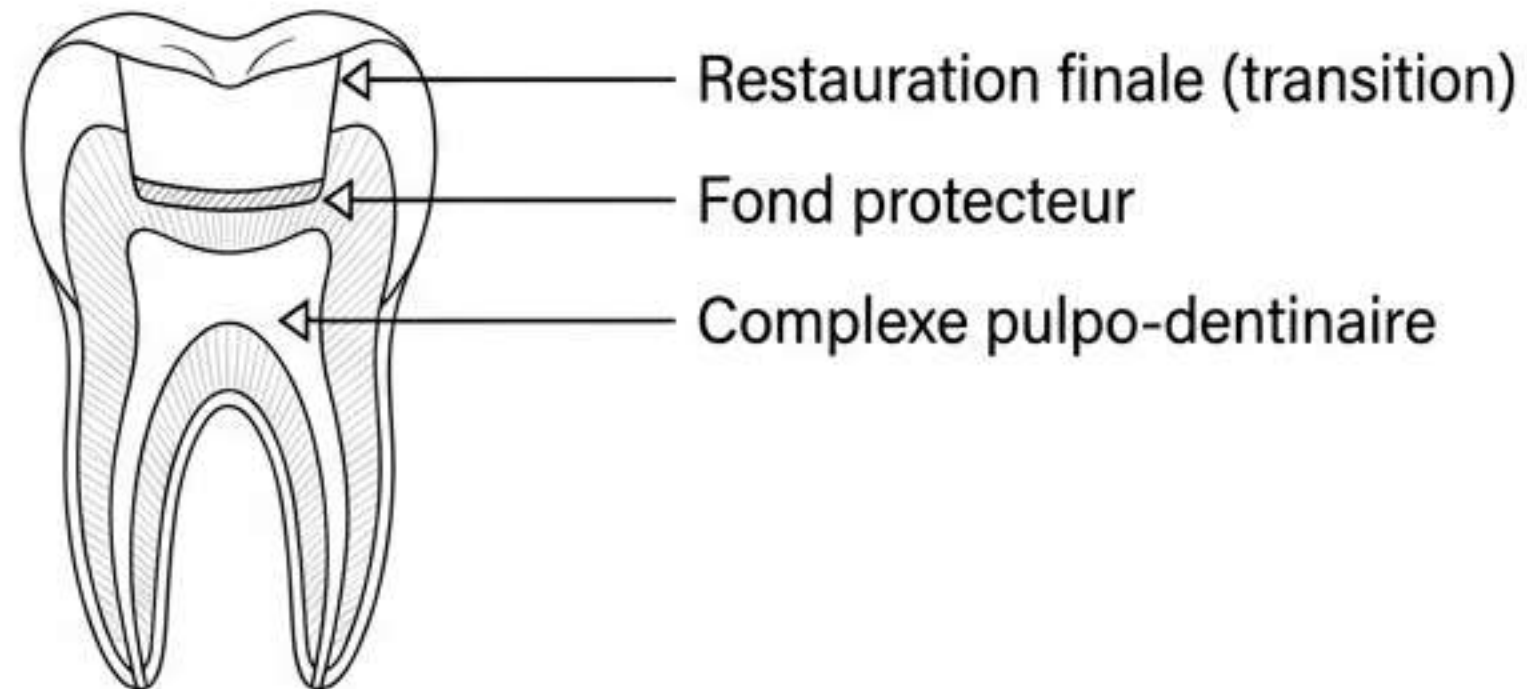


## INTRODUCTION

# Les Ciments Dentaires: Ciments organo-minéraux, minéraux et organiques

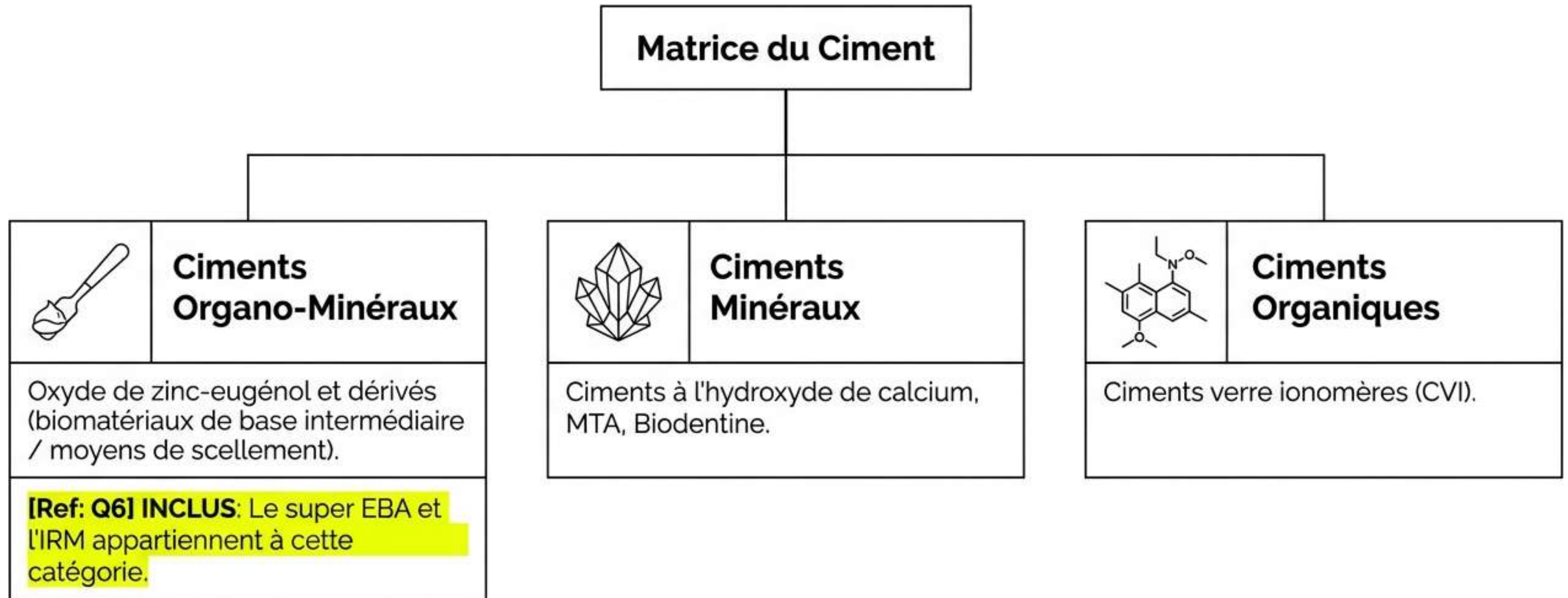
Biomatériaux de base, de protection pulpo-dentinaire et de transition.  
(Cours de 2<sup>ème</sup> Année - 2025/2026)



Dans sa pratique quotidienne, le médecin dentiste a recours à la mise en place de matériaux destinés à ne pas durer dans le temps (transition vers la restauration finale) et des matériaux de protection du complexe pulpo-dentinaire.

# I. DÉFINITION & III. DIFFÉRENTS TYPES

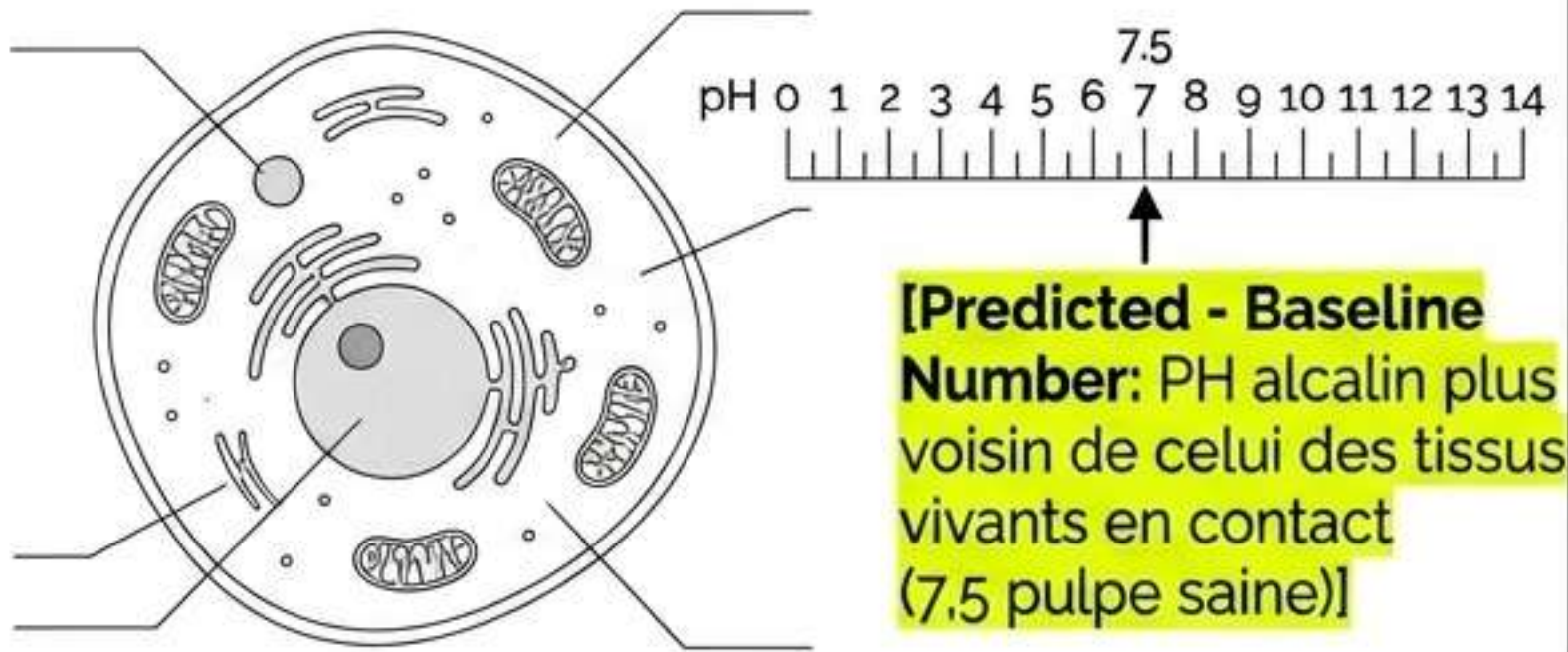
**Définition des ciments dentaires :** Se présentent sous différents conditionnements :  
Poudre (représente la base) + Catalyseur (qui peut être un acide, un alcool et/ou de l'eau).





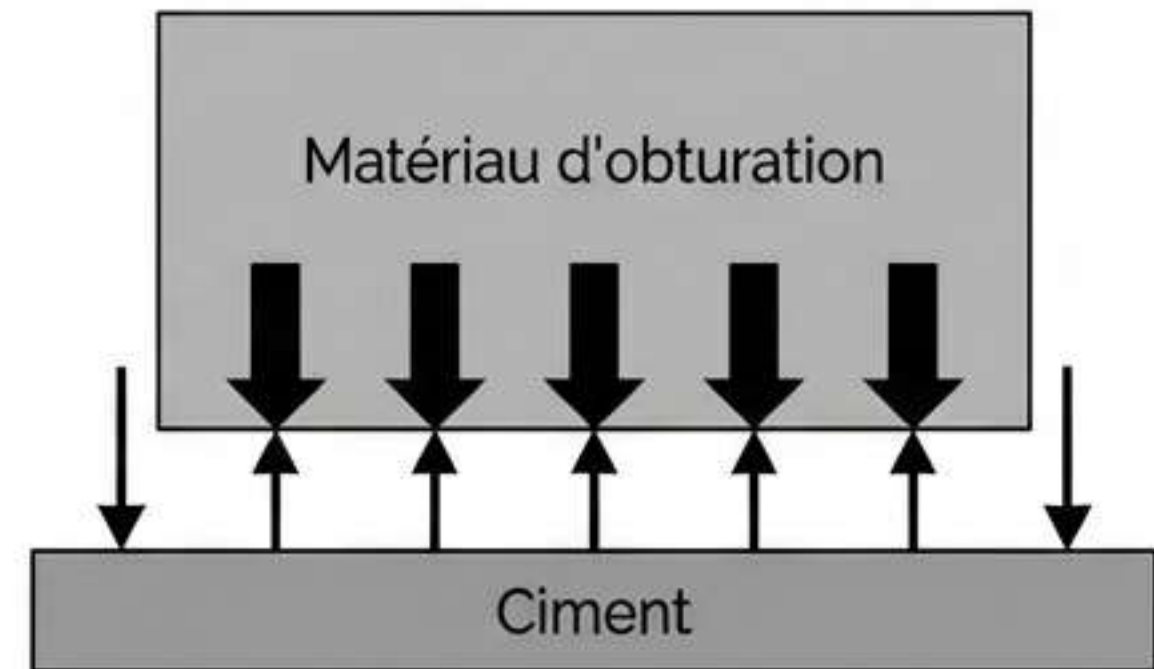
## II. QUALITÉS REQUISES (1/2)

### 1. Qualités Biologiques



- Solubilité dans l'eau/fluides des tissus
- Non toxicité et non tendance allergogène
- Innocuité pour la muqueuse buccale
- Pas d'irritation pour les tissus dentaires/péri-dentaires
- Grande efficacité à faible concentration

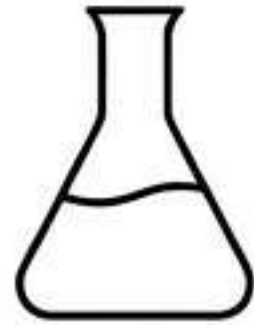
### 2. Qualités Physiques et Chimiques



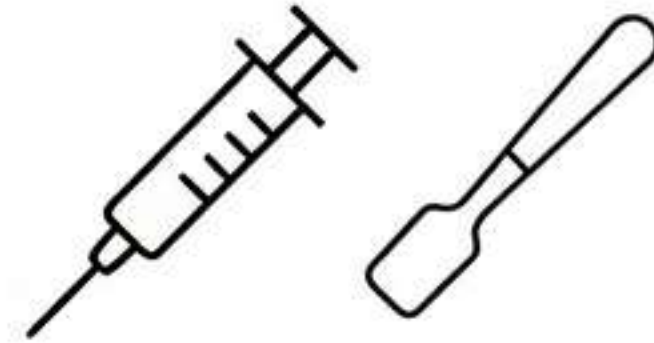
- Pas de coloration des dents
- Pas d'odeur ni de gout désagréable
- Adhérence à la surface dentinaire
- Résistance mécanique suffisante à la pression du matériau d'obturation
- Compatibilité avec les matériaux d'obturation

## II. QUALITÉS REQUISES (2/2)

### 3. Qualités Techniques

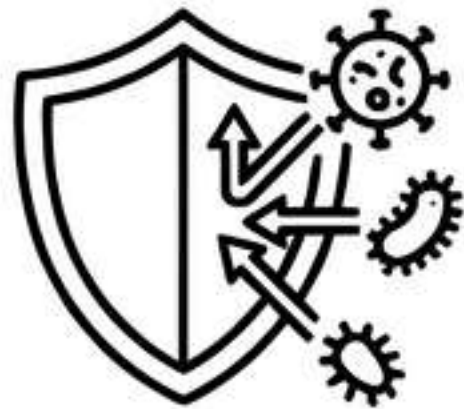


Bonne conservation de la préparation



Facilité d'introduction

### 4. Qualités Anti-inflammatoires



Action anti-infectieuse  
durable



Doit empêcher toute  
putréfaction

- Le produit doit être anti-inflammatoire et anti-infectieux.
- Doit avoir une action anti-infectieuse durable (si faible soit elle).
- Doit empêcher toute putréfaction.



## A. CIMENTS ORGANO-MINÉRAUX – 1. L'Oxyde de Zinc-Eugénol (Partie 1)



### Nommage & Préparation

Appelé aussi eugénate ou eugénolate de zinc.

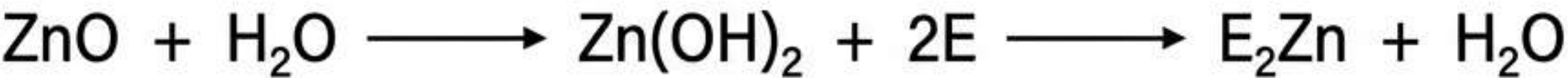
Incorporation de ZnO dans l'eugénol sur une plaque de verre, par petites quantités de poudre, pour obtenir un ratio poudre-liquide optimal.

[Ref: Q5] Le protocole de préparation des dérivés (comme l'EBA) est strictement identique à celui de l'oxyde de zinc eugénol classique



# A. CIMENTS ORGANO-MINÉRAUX – 1. L'Oxyde de Zinc-Eugénol (Partie 2)

Réaction de prise



Masse plastique qui durcit. Temps de prise: jusqu'à 24 heures (l'humidité de la cavité buccale diminue ce temps).

## Propriétés Physico-chimiques & Biologiques

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PH de 7 à 8                                        | Antiseptiques<br>(trioxyéthylène et thymol)        |
| stabilité dimensionnelle relative                  | Anti-inflammatoire<br>(dérivés cortisones)         |
| neutralité électrochimique                         | Analgésique/sédative<br>(fonction phénol calmante) |
| rétraction de prise                                | Bien tolérée                                       |
| conductibilité thermique faible<br>(bons isolants) |                                                    |
| bonne adhérence                                    |                                                    |

## Indications

Fond protecteur/base intermédiaire; obturation provisoire ;  
obturation canalaire (scellement gutta).

## Contre-indications



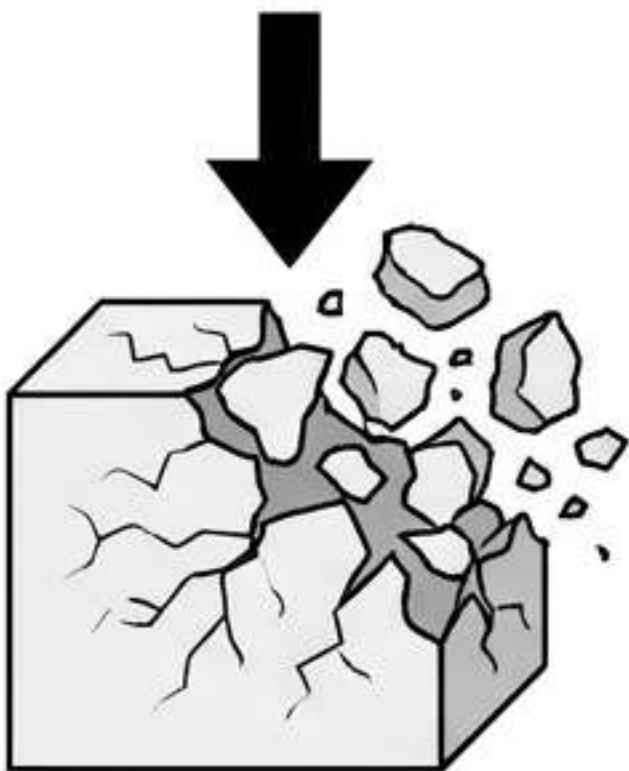
**[Predicted - Clinical Trap]**  
L'eugénol bloque la polymérisation des macromolécules : Contre-indiqué sous les composites et/ou les CVI photo.



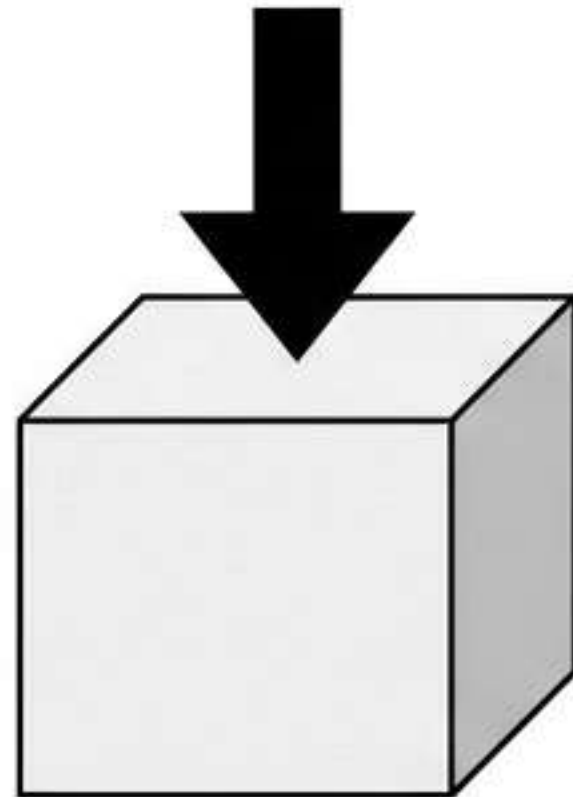
# A. CIMENTS ORGANO-MINÉRAUX – 2. ZnO-Eugénol Amélioré (Super EBA)

## POURQUOI améliorer ?

1. Diminuer la cytotoxicité (diminuer relargage eugénol libre en sursaturant en ZnO).
2. Diminuer le temps de prise (accélérateurs).
3. Améliorer propriétés mécaniques (compression, moindre solubilité).



**Eugénate Standard**



**Super EBA**

## Le super EBA

[Ref: Q1, Q4] Il s'agit d'un eugénolate modifié par l'acide orthoéthoxybenzoïque (OEBA). Une partie de l'eugénol est remplacée par cet acide.

[Ref: Q2] Présente des propriétés mécaniques intéressantes (résistance à la compression/traction >> eugénates normaux), temps de prise réduit en bouche.

Peu irritant pour la pulpe.  
Temps de travail pigtioie. Temps de travail long  
(nécessite un long temps de malaxage).



## A. CIMENTS ORGANO-MINÉRAUX – 2. ZnO-Eugénol Amélioré (Kalsogène & IRM)

### Le Kalsogène

#### Composition

- **Poudre** : ZnO + 10 à 40% de fines particules de résine (colophane) + accélérateurs (acétate de zinc).
- **Liquide** : Eugénol + résine dissoute + accélérateurs (acide acétique).

**Propriétés** : Vitesse de prise augmentée.  
Fond de cavité, obturation provisoire.

### L'IRM (*Intermediate Restorative Material*)

#### Formule

- Formule de base : ZnO-Eugénol.
- Ajout d'un polymère acrylique au liquide.



**[Ref: Q6]** Ciment oxyde de zinc eugénol renforcé en résine (Organo-minéral).

**Indications** : Fond de cavité, base pour amalgame en or, obturation provisoire longue durée.



## B. CEMENTS MINÉRAUX - 1. Hydroxyde de Calcium

### Définition

Biomatériau de protection de la pulpe.  
Poudre cristalline très fine, peu soluble.

### Propriétés Physiques et Chimiques

**[Predicted - Numerical Target:** Épaisseur doit être comprise entre 1.5 et 2 mm pour isolation thermique]

**[Predicted - Target:** Ph compris entre 11.5 et 13]

### Propriétés Biologiques

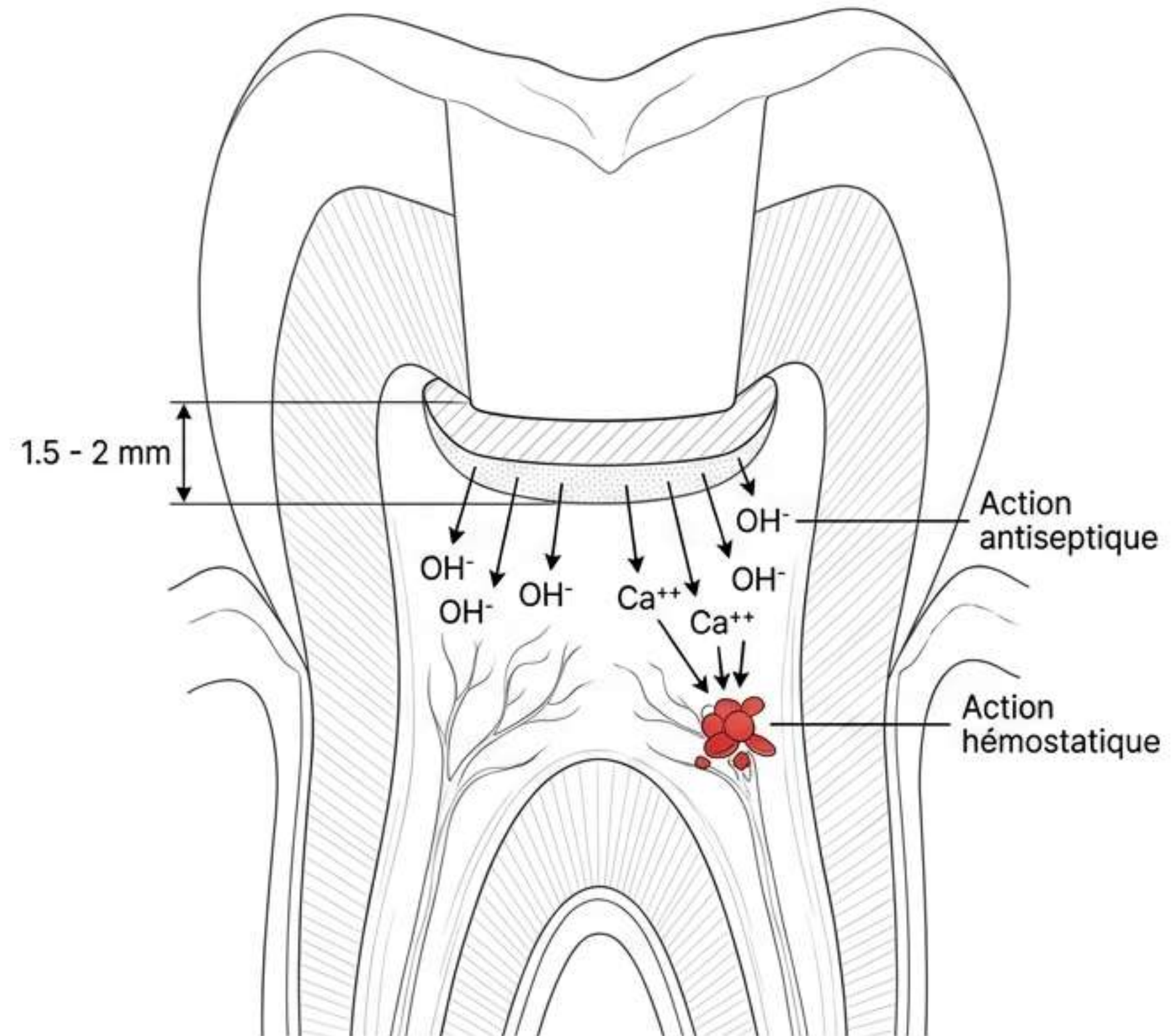
- **Élaboration tissus calcifiés**
- **Antiseptique** (libération ions hydroxyles)
- **Hémostatique** (calcium = coagulation)
- **Sédatif** (salicylates).

### Indications

- Coiffage pulpaire (direct/indirect)
- Pulpotomie
- Dents matures nécrosées
- Apéxification
- Résorptions
- Perforations

### Formes

Magistrales (poudre pure + sérum physiologique) /  
Commerciales (fluides/durcissantes)

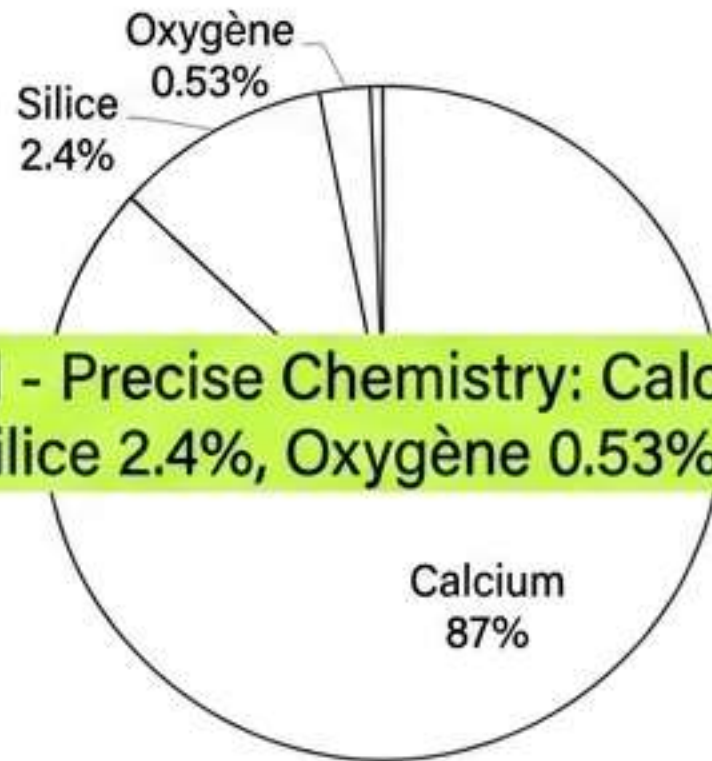




## B. CIMENTS MINÉRAUX - 2. MTA (Minéral Trioxyde Agrégate) - Composition

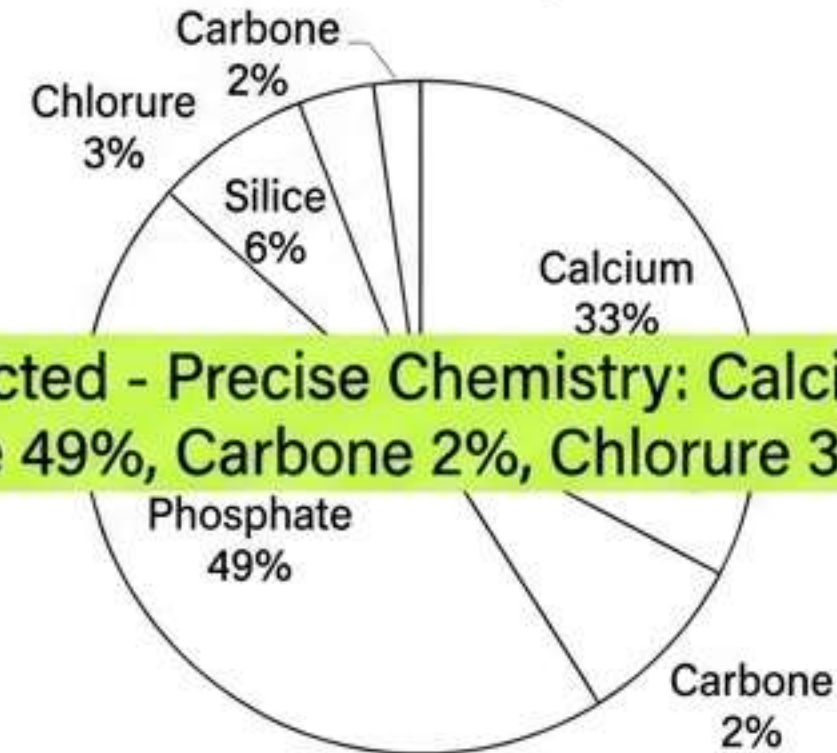
**Nature:** Poudre blanche, particules hydrophiles, à conserver à l'abri de l'humidité.

Phase Cristalline

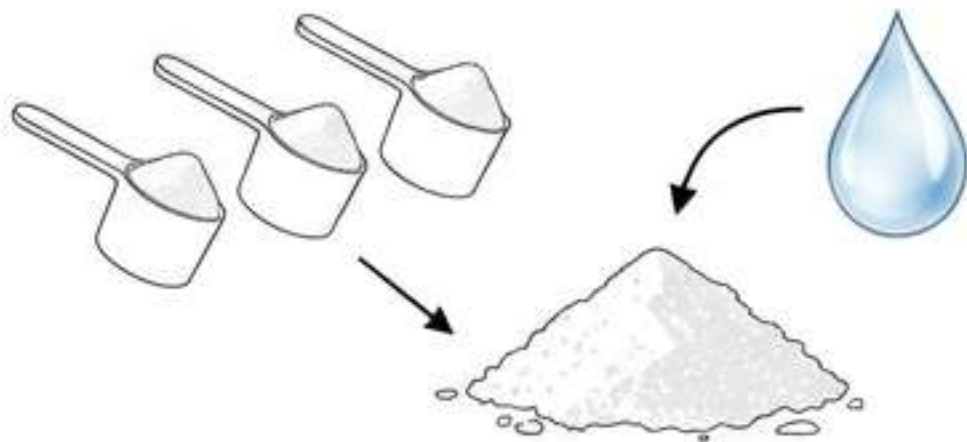


[Predicted - Precise Chemistry: Calcium 87%, Silice 2.4%, Oxygène 0.53%]

Phase Amorphe



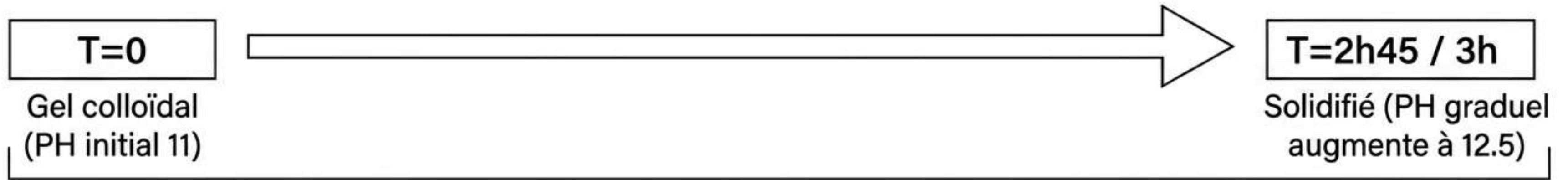
[Predicted - Precise Chemistry: Calcium 33%, Phosphate 49%, Carbone 2%, Chlorure 3%, Silice 6%]



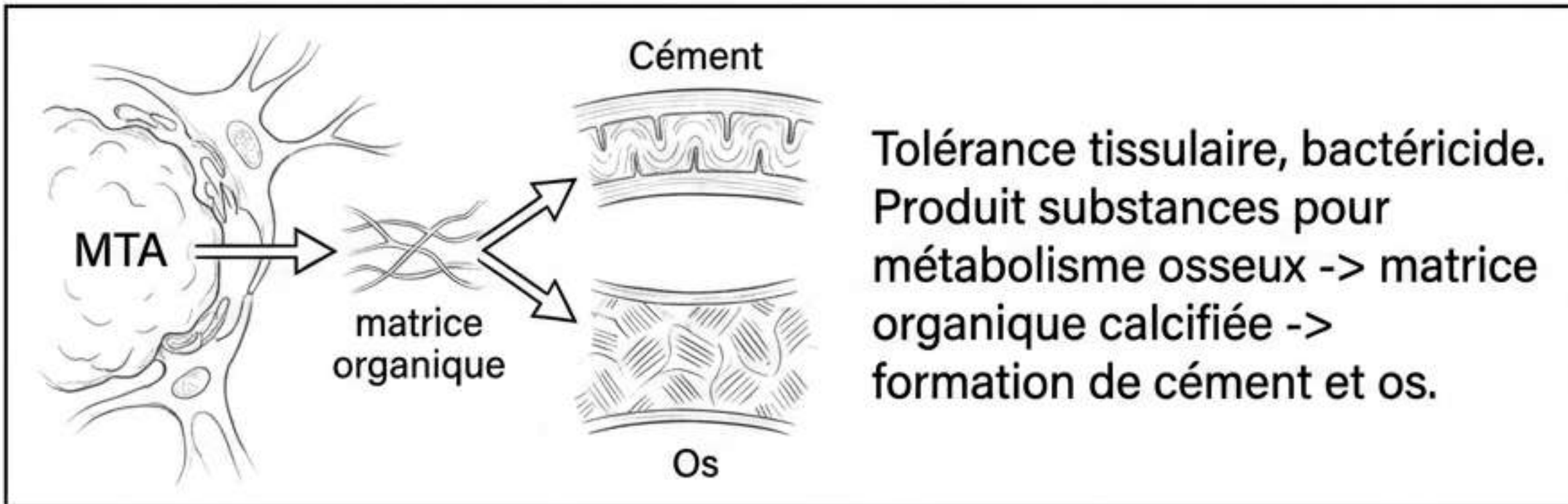
**Préparation immédiate** avec eau stérile.  
Rapport 3 (poudre) pour 1 (liquide).  
Plaque de verre + spatule plastique/métal.  
Excès d'humidité éliminé avec compresse.  
Si trop sec -> rajouter eau.  
Si laissé sur plaque -> déshydrate en consistance sable sec.



## B. CIMENTS MINÉRAUX – 2. MTA - Propriétés & Indications



Compression augmente avec le temps. Faible expansion de prise en milieu humide (Hydrophile).



### Indications

- Pulpotomie/coiffage
- Perforations
- Apexification/apexogenèse
- Obturation canalaire chirurgicale (à rétro)

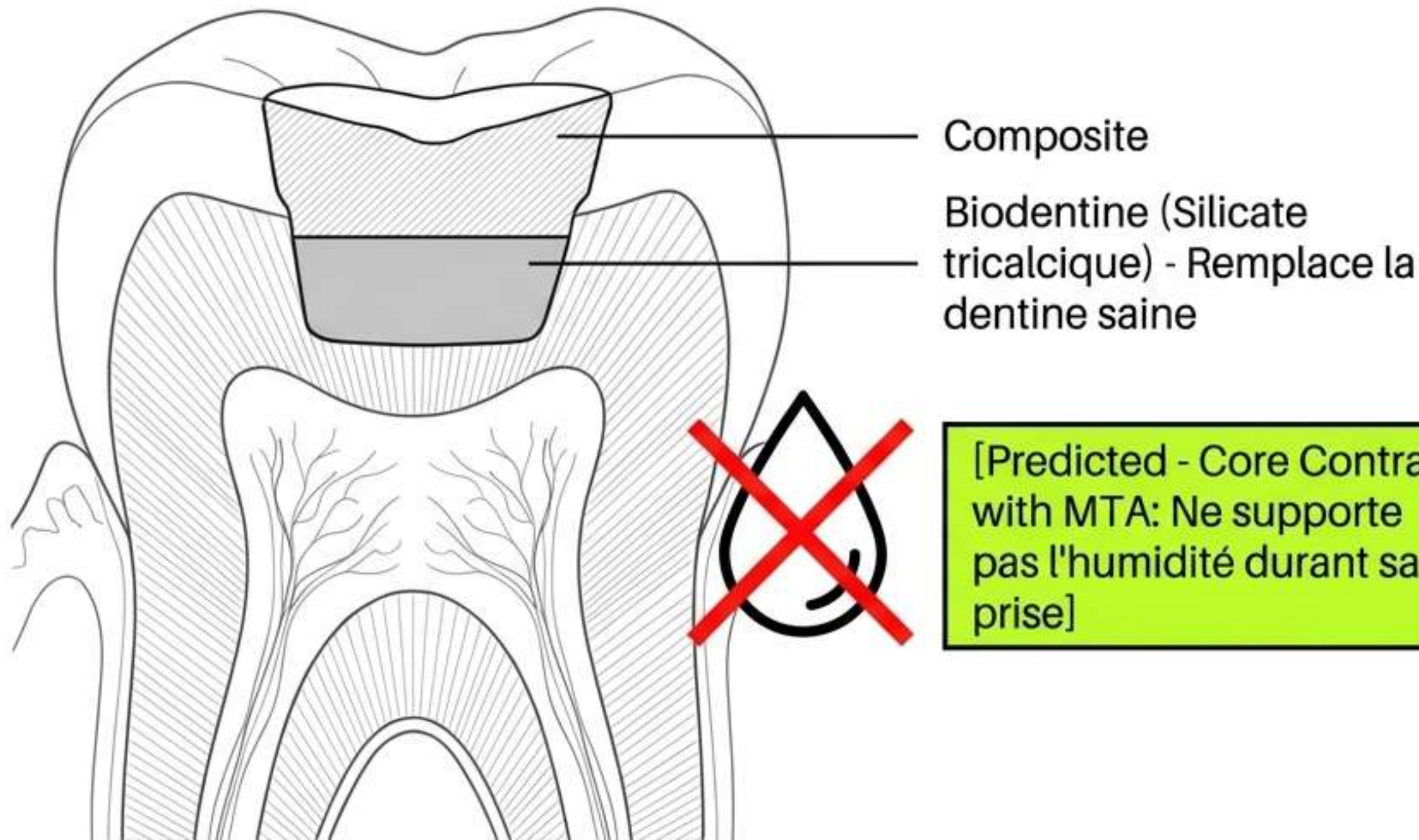
**Inconvénients** Prix élevé, Temps de prise de 3h, Manipulation difficile, Difficile à laver après insertion.



# B. CIMENTS MINÉRAUX - 3. La Biodentine

**Définition:** Substitut dentinaire bioactif.

**Composition:** Poudre (silicate tricalcique) + Liquide (solution aqueuse chlorure de calcium).



## Propriétés:

- Propriétés mécaniques similaires à la dentine saine.
- Pas de traitement de surface préalable.
- Parfaitement biocompatible.
- Étanchéité dentinaire.
- Haute stabilité dimensionnelle.
- Dentinogène/antibactérien.

## Indications:

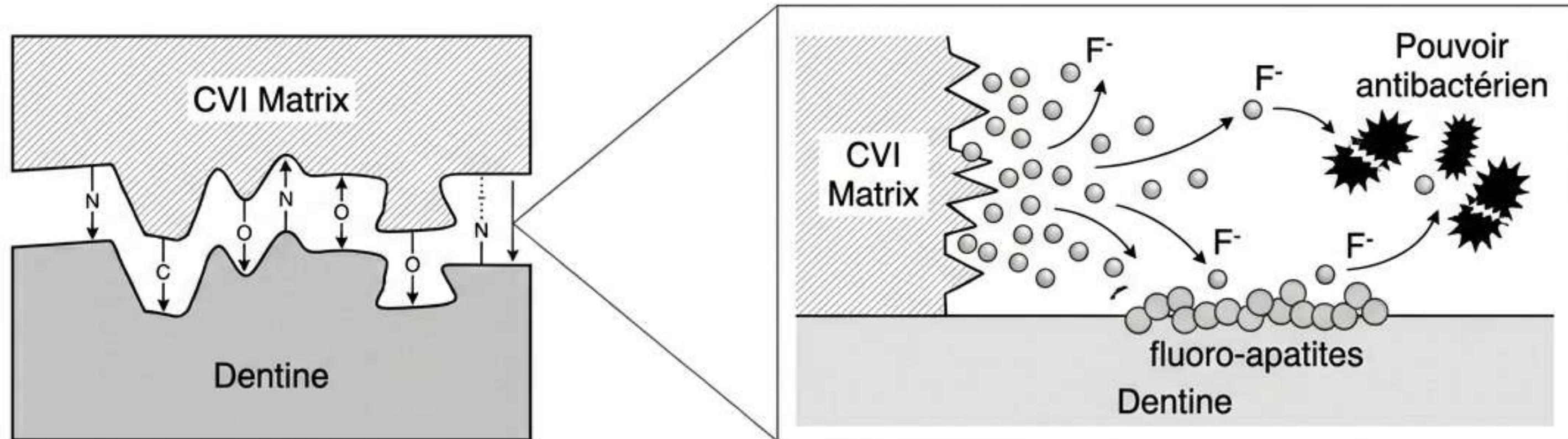
Restauration dentinaire définitive (technique sandwich), amélo-dentinaire non définitive, coiffage/pulpotomie, perforations, résorptions, apexification, obturation à retro.



# C. CIMENTS ORGANIQUES - Les Ciments Verre Ionomère (CVI)

## Composition

- **Poudre** : Verres de l'alumine ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), silice ( $\text{SiO}_2$ ) et du fluorure de calcium ( $\text{CaF}_2$ ).
- **Liquide** : Solution d'environ 50 % de copolymère d'acide polyacrylique et d'acide itaconique.
- **Réaction de prise** : Réaction Acide/Base → Création d'une matrice (gel).



## Propriétés

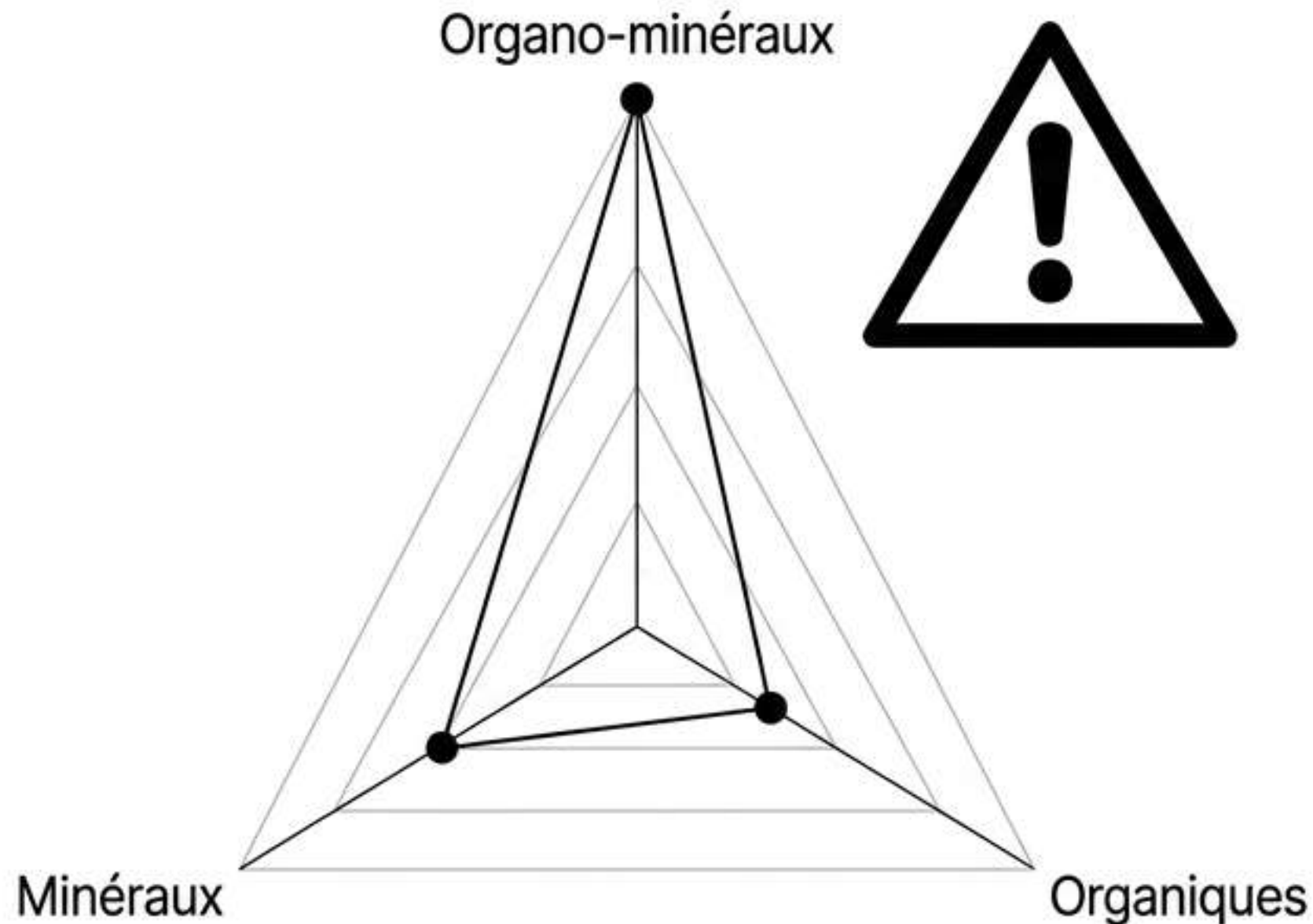
Pouvoir antibactérien, effet cariostatique, minéralisation, adhésion chimique à la dentine, bonne isolation thermique/chimique, bonne résistance à la compression.

## Applications

- Scellement, obturation érosion, obturation fissures, fond protecteur.



# STRATÉGIE D'EXAMEN - Analyse des Tendances



## Sujet le plus testé

L'amélioration des ciments ZnO-Eugénol. La distinction de l'Acide Orthoéthoxybenzoïque (OEBA) dans le Super EBA est la question la plus récurrente [Ref: Q1, Q2, Q4].

## Le Piège de Catégorisation

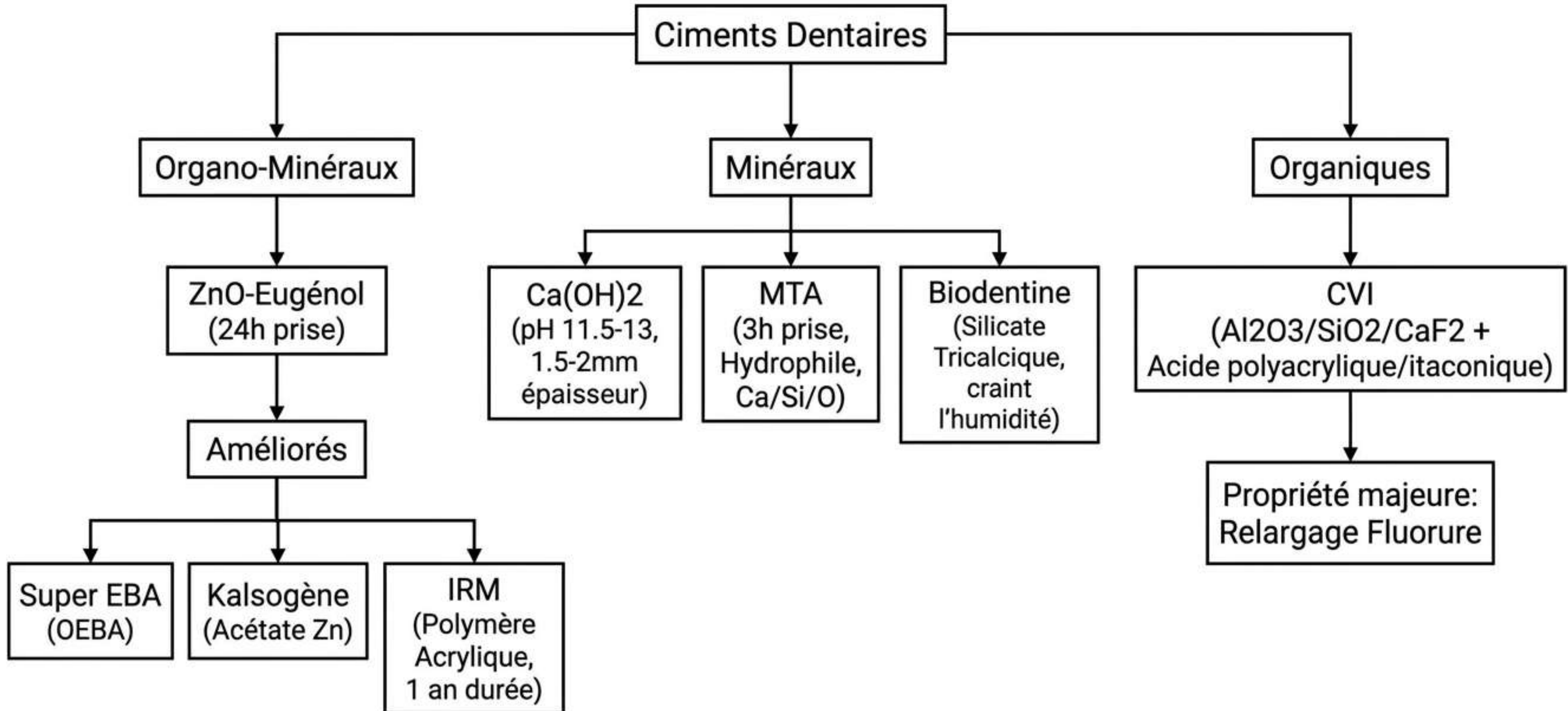
L'IRM et le Super EBA sont des ciments Organo-Minéraux, et non des ciments organiques ou minéraux purs, malgré leurs renforts en résine/polymère [Ref: Q6].

## Prédictions Futures (Green Zones)

Les examinateurs cibleront probablement les données numériques précises : L'épaisseur (1.5-2mm) et le pH (11.5-13) de l'Hydroxyde de Calcium. Les ratios cristallins du MTA (Ca 87%). L'intolérance absolue à l'humidité de la Biodentine lors de la prise (à l'inverse du MTA hydrophile).



# DIAGNOSTIC FINAL - Carte Mentale des Ciments







PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.